

教学设计

课程基本信息					
学科	物理	年级	高二	学期	秋季
课题	温度和温标				
教科书	书 名：普通高中教科书物理选修第三册				
	出版社：人民教育出版社		出版日期：2019 年 06 月		
教学目标					
1. 知道状态参量与平衡态。					
2. 知道热平衡，理解热平衡定律及温度的意义。					
3. 知道温标、摄氏温标和热力学温标，知道摄氏温度与热力学温度的转换关系。					
教学内容					
教学重点：					
1. 理解温度的定义和温度计的测温原理。					
2. 理解摄氏温标和热力学温标以及它们之间的转换关系					
教学难点：					
1. 借助温度传感器演示热平衡实验理解热平衡定律					
教学过程					
教师活动		学生活动		设计意图	
【新课引入】 在生活中大家都遇到过这样的情景：当我们感到身体不适时，通常会用水银温度计测量一下体温，将温度计放在腋下一段时间后取出，看一看温度计的示数就知道自己的体温。请同学们思考一下： 【思考】为什么测量体温时要过一段时间才能取出温度计？ 为什么温度计的示数就是你的体温？ 为了更科学的回答这两个问题，我们一起进入《温度和温标》的学习。				学生对生活中司空见惯的问题却无法根据已有的知识给予确切的解释，引发认知冲突，激发学生一探究竟的学习兴趣	

【任务一】状态参量与平衡态 活动 1：热力学研究对象——热力学系统 物理是研究物质及其相互作用的学科。而热力学是研究热现象中物质系统在平衡态时的性质以及状态发生变化时与外界相互作用的学科。 【思考】根据热力学的定义提炼出热力学研究的对象。 【引导总结】我们又可以根据热力学的特点把物质系统具体化，当研究某一容器中气体的热学性质时，其研究对象是容器中由大量分子组成的系统，因此我们将某个范围内由大量分子组成的研究对象叫做热力学系统，简称系统。将系统之外与系统发生相互作用的其他物体统称外界。	研究对象是物质系统	
活动 2：热力学系统的状态参量 【教师引导】在力学学习中，为了描述物体的运动状态，我们引入了速度、动量、能量等物理量。在热学中，为了确定研究对象的状态，也需要用到一些物理量，这些物理量叫作系统的状态参量。 为了确定系统的空间范围，引入几何参量：体积 为了确定外界与系统之间或系统内部各部分之间力的作用，引入力学参量：压强 为了确定系统的冷热程度，引入热学参量：温度 体积、压强、温度都是描述热力学系统		把研究力学的方法和研究热学的方法进行类比，引导学生体会物理学研究方法的一致性，并能把所学知识进行迁移应用，解决陌生情境的问题。

基础教育精品课

状态的基本物理量。		
活动 3：热力学平衡及其特点 【思考】现假如一个容器用挡板 K 隔开，容器中的气体被分成 A、B 两部分，它们的压强分别为 p_A、p_B，温度分别为 T_A、T_B。打开挡板 K 后，如果容器与外界没有能量交换，经过一段时间后，容器内的气体会是什么状态？ 【总结】如果容器和外界没有能量交换，当打开挡板后，系统内气体状态会发生变化，变化过程是非平衡态，最终容器内压强、温度变得相同且不随时间变化，我们说系统达到了平衡态。 平衡态是指在没有外界影响的情况下，只要经过足够长的时间，系统内各部分的状态参量能够达到的稳定状态。 因为任何系统不受外界影响是不可能的，所以平衡态是一种理想情况。 【思考】那么系统达到平衡态时，微观上的每一个粒子是否都处于平衡呢？ 【总结】可见，力学平衡态是指物体的运动状态处于静止或者匀速直线运动的稳定状态，但是热力学平衡态是一种动态平衡。单独看每一个粒子的运动都在变化，但是宏观上系统的状态不随时间变化，这就是统计的思想。	打开挡板后，压强大的会向压强小的一方流动，温度高的会向温度低的一方传热，如果容器与外界没有能量交换，经过一段时间后，容器内各点的压强和温度不再变化。 不是，热力学平衡态是指系统中大量微观粒子的平均宏观效果不随时间而改变，但从微观上看，每一个粒子仍处于一种无规则的热运动中。	让学生经历物理概念及规律建立的过程，利用实验探究方法使问题形象化。培养了分析论证等能力，有助于学生形成严谨的科学态度和价值观。
任务二：热平衡和温度 活动 1：热平衡定律		

【教师引导】热力学除了研究热力学系统在平衡态时的性质，还要研究系统与外界相互作用的情形。下面我们就来研究一个系统与另一个系统相互作用的问题。 两个绝热容器，装有不同温度和压强的气体，现用带绝热活塞的管道将两个容器导通，一段时间后，两容器中气体达到力学平衡，它们有了共同的力学性质——压强。两个带不同电荷的导体，用导线连接，不久，两个导体达到静电平衡，它们有共同的电学性质——电势。 【理想实验演示】有 A、B、C 三个平衡状态各异的系统，用一绝热壁将 A、B 隔开，并使它们同时与 C 接触传热。经过一段时间后，A、C，B、C 分别达到了热平衡。如果在 A、B 分别与 C 达到热平衡后，我们迅速地将绝热壁和导热壁互换位置，我们会发现 A、B 的状态没有任何变化，也就是说系统 A、系统 B 也达到了热平衡。 【总结】热平衡是指如果两个系统相互接触而传热，这两个系统的状态参量将会互相影响而分别改变。经过一段时间后，各自的状态参量不再变化，这说明两个系统达到了平衡，我们说两个系统达到了热平衡。 可见平衡态是针对某个系统而言的，而热平衡是针对两个相互作用的系统而言的。 同时我们发现如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡，那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡。这个结论称为热平衡		类比力学的压强、电学的电势，理解热平衡中温度的意义，为后面温标的学习做铺垫。 结合前面提出的问题“温度计问什么能测温”引导学生建立温度与热平衡的联系。通过理想实验，理解热平衡定律。让学生感悟普通生活的生活现象所蕴含的科学方法，学会从物理学的视角认识世界。
--	--	---

定律。		
活动 2：从热平衡定义温度 如果两个系统处于热平衡，它们会具有一个共同的热学性质，是什么呢？我们来看一个热平衡实验。 【演示实验】传感器演示两个系统热平衡过程 【实验器材】温度传感器两个，带泡沫盖的保温杯，量筒，冷水，热水 【实验操作】把装有冷水的量筒放入装有热水的保温杯内，盖上盖子。用两个温度传感器分别测量冷热水温度，实时绘制两个温度随时间变化的曲线。 【实验现象】冷水温度升高，热水温度降低，两者相等后保持不变。 【实验结论】两个达到热平衡的系统，具有相同的热学性质——温度。 【思考】我们回到最开始的问题，大家现在能回答出来了吗？	通过演示的热平衡过程实验，学生通过观察温度传感器，绘制温度变化图像，分析思考实验结论。	
	测量体温时过一段时间才取出温度计是为了让水银温度计和人达到热平衡。 根据热平衡定律，互为热平衡的两个物体具有相同的热学性质温度。并且水银温度计的热容量小，几乎不会改变人体的状态，所以水银温度计的示数就是人的体温。	通过极冷到极

基础教育精品课

【总结】热平衡定律是温度测量的理论基础。	播放视频 从极冷到极热。	热的视频，让学生了解自然界中温度的尺度。
任务三：温标和温度计 活动 1：温标的建立 如果要定量的描述温度，我们还需要一把度量温度数值的“标准尺子”，这个就是温标。 【思考】请同学们阅读教材和课外资料，回答下面两个问题： 温标的建立要素是什么？ 常见的温标有哪些，它们之间有什么关系？	不同温标都包含三个要素 ①选择某种具有测温属性的测温物质 ②了解测温物质随温度变化的函数关系 ③确定温度零点和分度的方法	通过和学生熟悉的长度的测量进行类比理解温标的意义。 让学生自学了解温度的有关概念，改变学生被动听的学习方式，引导学生主动参与的自主学习。
活动 2：从摄氏温标到热力学温标 1714 年华伦海特建立了华氏温标，把标准大气压下冰与盐水的混合物温度定为 0° F，水的沸点定为 212° F。华氏温标在英美等国被广泛使用。 1739 年列奥米尔把标准大气压下水的冰点作为 0 度、水的沸点定为 80 度，这就是列氏温标，现在仍被德国使用。 摄尔修斯认为从 0 到 80 的刻度有些别扭，经过摄尔修斯和后来科学家的改进，规定标准大气压下冰的熔点为 0 度，水的沸点	常见的温标有：华氏温标、列氏温标、摄氏温标、热力学温标。	先让学生自学了解温标的建立史实，教师针对性地进行分析解释，加强学生的理解能力和归纳总结能力，提高课堂效率。

为 100 度，这就是世界公认的摄氏温标。 华氏温标与摄氏温标的关系为 $t_F = \frac{9}{5} t_C + 32^{\circ}\text{F}$。 温标的建立对当时的工农业发展和科学研究起了积极作用，但也存在一些缺点。这些温标测定的温度数值与测温物质密切相关，属于经验温标。我们需要一种完全不依赖任何测温物质及其物理属性的温标去校验各种经验温标。 1884 年，英国科学家开尔文在热力学第二定律的基础上建立了热力学温标，它是国际单位制中七个基本物理量之一，用 T 表示，单位是开尔文，符号为 K。它与摄氏温度之间的关系是 $T = t_C + 273.15 \text{ K}$。 根据它们关系我们可以得到在表示温度差时，$1^{\circ}\text{C}$ 和 1K 相等。		
活动 3：形形色色的温度计 伽利略利用空气热胀冷缩原理做了第一个温度计，从此温度就不再是主观感觉，而成了一个客观的物理量。受伽利略的启发，后续出现了以酒精、水银为测温物质的酒精温度计和水银温度计。 随着科学技术的发展以及现实测温条件的需要，诞生了形形色色的温度计。我们一起来了解一下。	播放视频《形形色色的温度计》	引导学生认识科学对技术的推动作用，体会科技发展对人类社会发展的影响。
总结 我们一起来回顾这节课的内容：首先为了描述热力学系统，我们引入了体积、压强、温度三个状态参量，当状态参量不变时这个		

基础教育精品课

系统处于热平衡状态。接着研究两个系统相互作用的情形，如果它们的温度相同，则两个系统达到了热平衡。热平衡定律告诉我们，对于多个系统，若两个系统分别与第三个系统达到热平衡，则这两个系统也一定处于热平衡。热平衡定律我们测温的理论基础。最后我们学习了温标和温度计，其中热力学温度与摄氏温度之间的关系是 $T=t_c+273.15K$。		
---	--	--